# 电商全流程智能体

## 项目需求文档

**E-COMMERCE FULL-FLOW AGENT**

文档版本：V2.0（完整版）

编制日期：2026-11-07

项目形态：Web 应用 / 课程项目设计

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 电商全流程智能体 项目需求文档 |
| 文档版本 | V2.0（完整版） |
| 编制日期 | 2026-11-07 |
| 项目名称 | 电商全流程智能体（E-Commerce Full-Flow Agent） |
| 项目形态 | Web 应用 / 课程项目设计 |
| 编写依据 | 《day07-20261102-项目设计》课程要求、《项目规划方案（轻量版）》、《网店经营》实训手册任务 3、箱包类目素材包 |
| 目标读者 | 指导老师、项目评审、开发与运维人员 |
| 当前状态 | 12 个环节全部实现；文案大模型与图像生成已接入并实测通过 |

修订记录

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-11-06 | 初版：确定范围、核心 Banner 与流水线 |
| V1.1 | 2026-11-07 | 补齐 8 环节能力中心；首页环节改为「流程说明 → 进入工作台」 |
| V2.0 | 2026-11-07 | 接入 DeepSeek 文案与豆包 Seedream 图像；补全接口、数据、部署与验收章节 |

# 1. 项目概述

## 1.1 项目背景

电商运营由商品策划、拍摄、美工、内容、运营、上架、推广、直播、客服、跨文化、跨境、数据等环节串联而成。中小商家通常依赖人工或外包完成这些工作：一张 Banner 外包价 500–1000 元、周期 2–3 天；卖点提炼、文案、上架属性、投放计划分散在不同工具里，难以形成闭环。

本项目把 12 个环节组织为一张可视化的能力矩阵，用一个商品作为输入，串成「策划 → 素材 → 视觉 → 文案 → 数据」的智能体流水线，并为每个环节提供可操作、可导出结果的工作台，形成「一个商品进，一套上新方案出」的完整链路。

### 1.2 项目定位

- 面向中小电商商家与电商专业教学的 AI 电商工作台
- 以箱包类目为首期案例，能力设计可迁移到其他类目
- 既有单点工具（Banner 生成器），也有编排能力（全流程流水线），体现「智能体」而非工具集合
- 老师/评审打开公网链接即可直接使用，无需安装、无需配置 Key

### 1.3 建设目标

| 编号 | 目标 | 衡量方式 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 覆盖电商全流程 12 环节的能力地图 | 首页 12 个环节全部可点击、可进入 | 达成 |
| G2 | 打通五段式自动化流水线 | 输入 1 个商品，产出策划、素材、3 版 Banner、文案与数据简报 | 达成 |
| G3 | Banner 生成达到可交付水准 | 950×250、1920×600 像素级精确导出 | 达成 |
| G4 | 公网可直接访问 | 公网 URL 打开即用，无需注册与配置 | 本次交付 |
| G5 | 无 Key 也能完整演示 | 全部核心流程在规则模式下可跑通 | 达成 |
| G6 | 真实 AI 增强 | DeepSeek 文案、豆包 Seedream 背景图，失败自动降级 | 达成 |

### 1.4 项目范围

本期实现（均可交互、可产出、可导出）

| # | 环节 | 承载位置 | 主要产出 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品策划 | /plan | 卖点、人群、竞品差异、定价建议 | P1 |
| 2 | 商品拍摄 | /studio?cap=shoot | 分镜表、拍摄清单、主图合规检查 | P1 |
| 3 | 美工设计 | /banner | 950×250 / 1920×600 Banner（PNG/JPG） | P0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 内容创作 | /content | 标题、5 条短文案、30 秒短视频脚本 | P1 |
| 5 | 店铺运营 | /studio?cap=ops | 装修模块、4 周活动日历、运营指标 | P1 |
| 6 | 商品上架 | /studio?cap=listing | 标题关键词、类目属性、SKU，CSV 导出 | P1 |
| 7 | 营销推广 | /studio?cap=promo | 人群包、预算分配、素材清单 | P1 |
| 8 | 直播营销 | /studio?cap=live | 30 分钟时间轴、逐段话术、货盘结构 | P1 |
| 9 | 客户服务 | /studio?cap=service | FAQ 知识库、关键词问答、快捷回复 | P1 |
| 10 | 跨文化沟通 | /studio?cap=culture | 中/英/日/韩文案与文化禁忌提示 | P1 |
| 11 | 跨境运营 | /studio?cap=crossborder | 目标市场、平台规则差异、合规与物流清单 | P1 |
| 12 | 数据分析 | /data | 趋势图、渠道占比、优化建议 | P2 |
| — | 全流程编排 | /pipeline | 5 阶段流水线 + 3 版 Banner + 方案 TXT | P0 |

本期不做（明确边界）

- 淘宝/抖音/Amazon 等平台的真实 API 对接、店铺授权与真实经营数据抓取
- 直播推流、短视频实际渲染与剪辑
- 多租户账号体系、权限管理、支付/订单/库存交易链路
- 不做真实合规数据库，跨境与平台规则以「建议 + 清单」形式提示，需人工复核

### 1.5 交付物

| 交付物 | 形式 | 位置 |
|---|---|---|
| 可运行网站 | Vue 3 + Express 单端口应用 | 源码 + 公网地址 |
| 项目需求文档 | 本文件 | docs/项目需求文档.md |
| AI 开发记录 | 提示词、生成范围、人工复核记录 | docs/AI 开发记录.md |
| 部署说明 | 本地 / Docker / 公网三种方式 | docs/部署说明.md |
| 容器化配置 | 多阶段构建 | Dockerfile、.dockerignore |

## 2. 用户与使用场景

### 2.1 用户角色

| 角色 | 描述 | 核心诉求 |
| --- | --- | --- |
| 电商运营（主用户） | 中小商家运营、店铺美工 | 快速产出符合平台规范的 Banner、文案与上架资料 |
| 电商专业学生 | 使用实训手册完成任务 3 | 按尺寸规范完成单肩包、手提包 Banner 并提交 |
| 指导教师 / 评审 | 查看项目成果 | 通过公网链接直接打开，快速判断完整度与可用性 |
| 系统管理员 | 项目维护者 | 预置 AI 模型、查看历史、控制访问成本 |

### 2.2 典型场景

场景 A：实训任务交付

学生选择「单肩包」素材，填写心动价 99 包邮、日韩风、PVC 材质等卖点，选择 950×250 模板一，生成并下载 Banner 提交。

场景 B：新品上架

运营选择商品后启动流水线，系统依次产出调研卡、素材清单、3 版 Banner、5 条文案与数据简报，运营挑选后下载方案。

场景 C：全环节方案准备

运营在能力中心切换「拍摄 / 上架 / 推广 / 直播 / 客服 / 跨文化 / 跨境」，同一商品信息复用，逐环节导出分镜表、上架 CSV、投放计划、直播台本、FAQ、多语文案与跨境清单。

场景 D：风格对比

对同一商品切换春季、夏日、奢华、节日等主题，横向比较后确定主图风格，并可用 AI 生成氛围背景。

# 3. 需求分析

## 3.1 总体业务流程

```
商品信息录入（内置商品 / 手动填写）
    ↓
[1] 商品策划：卖点提炼 / 目标人群 / 定价建议
    ↓
[2] 素材准备：商品图筛选 / 主图确定 / 抠图
    ↓
[3] 美工设计：尺寸 → 主题 → 布局 → 文案 → 预览调整 → 导出
    ↓
[4] 内容创作：标题 / 短文案 / 短视频脚本
    ↓
[5] 数据分析：曝光-点击-转化预估与优化建议
    ↓
上新方案包（Banner 图片 + 文案 + 数据报告）
```

## 3.2 12 环节能力矩阵

| # | 环节 | AI 介入方式 | 产出形式 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 商品策划 | 卖点归纳、人群画像、定价建议 | 卡片 + 复制 | 已实现 |
| 2 | 商品拍摄 | 分镜编排、机位建议、主图合规检查 | 表格 + 清单 | 已实现 |
| 3 | 美工设计 | 模板合成 + AI 背景图（Seedream） | PNG / JPG | 已实现（核心） |
| 4 | 内容创作 | 标题、短文案、短视频脚本（DeepSeek） | 文案表 + 复制 | 已实现 |
| 5 | 店铺运营 | 装修模块、活动日历、运营节奏 | 方案表 | 已实现 |
| 6 | 商品上架 | 标题关键词、类目属性、SKU 组合 | CSV 上架表 | 已实现 |
| 7 | 营销推广 | 人群包、预算、素材与渠道配比 | 投放计划 | 已实现 |
| 8 | 直播营销 | 时间轴、逐段话术、留人钩子 | 直播台本 | 已实现 |
| 9 | 客户服务 | 商品 FAQ 知识库与关键词问答 | 知识库 + 快捷回复 | 已实现 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 跨文化沟通 | 中英日韩本地化、文化禁忌提示 | 多语文案表 | 已实现 |
| 11 | 跨境运营 | 目标市场、平台规则、合规与物流 | 跨境方案 | 已实现 |
| 12 | 数据分析 | 趋势、渠道占比、优化建议 | 图表 + 简报 | 已实现 |

*边界说明：环节 2、5–11 为本地生成型能力（规则引擎 + 可选大模型），产出方案与可下载交付物；不接第三方平台真实接口，页面与文档均已标注。*

### 3.3 关键约束与冲突处理

《项目规划方案》要求「纯视觉设计，不添加促销文案」；《实训手册》的商品卖点包含「心动价 99 包邮」「原价 239 现价 199」等促销信息。二者存在冲突。

处理方案：双模式

| 模式 | 文案策略 | 适用 |
|---|---|---|
| 品牌视觉模式 | 仅品牌语 + 极简信息，无价格无促销 | 品牌形象、高端产品 |
| 促销转化模式 | 价格、卖点、包邮、活动标签 | 实训任务、大促 |

默认「促销转化模式」，可一键切换。

### 3.4 关键体验指标

| 指标 | 目标值 | 实测 |
|---|---|---|
| Banner 参数变更到画面更新 | ≤ 300ms | 120ms 防抖，实测流畅 |
| 950×250 / 1920×600 导出 | 尺寸与设定完全一致 | 通过像素级校验 |
| 流水线完整跑完 | 无中断，5/5 阶段 | 通过 |
| AI 文案响应 | ≤ 30s | 实测约 5–10s |
| AI 背景生成 | ≤ 60s | 实测约 12s（3552×1184） |
| 移动端 | 390px 无横向溢出 | 首页 / Banner / 流水线 / 策划均为 0px |

## 4. 功能需求

### 4.1 首页 · 全流程能力矩阵（FR-01）

| 编号 | 需求描述 | 优先级 | 验收 |
|---|---|---|---|
| FR-01-1 | 展示 12 个环节卡片：编 | P0 | 12 张齐备 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 号、名称、AI 能力说明、状态标签 | | |
| FR-01-2 | 点击卡片弹出「环节流程」说明（输入 → 生成 → 导出），可选择「留在首页」或「进入工作台」 | P0 | 12 张逐个验证 |
| FR-01-3 | 跳转目标正确：策划 /plan、美工 /banner、内容 /content、数据 /data，其余 8 个为 /studio?cap=... | P0 | 跳转全部正确 |
| FR-01-4 | 首屏 Hero 展示实时渲染的 Banner 预览（手提包、春季、品牌视觉模式） | P1 | 渲染非空白 |
| FR-01-5 | 展示箱包案例入口（单肩包、手提包）与「开始全流程」主按钮 | P1 | 可点击进入 |

### 4.2 全流程智能体流水线（FR-02）

| 编号 | 需求描述 | 优先级 | 验收 |
|---|---|---|---|
| FR-02-1 | 支持选择内置商品（单肩包 / 手提包）或手动录入名称、价格、卖点、人群、材质、颜色、风格 | P0 | 两种输入均可用 |
| FR-02-2 | 点击「运行智能体」后按策划 → 素材 → 视觉 → 文案 → 数据 5 阶段依次执行并显示进度 | P0 | 5/5 完成 |
| FR-02-3 | 每阶段输出结构化结果：策划卡、素材清单、3 版 Banner、5 条文案、数据简报 | P0 | 内容完整 |
| FR-02-4 | 支持单张 Banner 下载、整套方案 TXT 下载、跳转 Banner 页精修 | P0 | 下载成功 |
| FR-02-5 | 3 版 Banner 规格：春季 950×250 左图右文、时尚 950×250 左文右图、 | P1 | 缩略图全部绘出 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 节日 1920×600 全屏 | | |
| FR-02-6 | 无 AI Key / 调用失败时使用规则引擎，界面标明「规则模式」，不阻断流程 | P0 | 已验证 |

### 4.3 Banner 生成器（FR-03，核心）

| 编号 | 需求描述 | 优先级 | 验收 |
|---|---|---|---|
| FR-03-1 | 上传商品图：JPG/PNG/WebP，≤10MB，点击与选择均可；服务端校验类型与大小 | P0 | 279KB JPG 上传成功 |
| FR-03-2 | 内置素材：单肩包、手提包、双肩包、拉杆箱、钱包等分类，点击即用 | P0 | 素材面板正常 |
| FR-03-3 | 尺寸：950×250（实训）、1920×600（宽屏）、自定义 320–2560 × 120–1200 | P0 | 校验通过 |
| FR-03-4 | 9 种主题：春季新品、夏日清凉、秋季焕新、冬日暖阳、时尚潮流、高端奢华、简约大气、节日促销、商务大气 | P0 | 全部可切换 |
| FR-03-5 | 4 种布局：左图右文、左文右图、居中对称、全屏背景 | P0 | 全部可渲染 |
| FR-03-6 | 实时预览：参数变更 300ms 内更新，防抖 120ms | P0 | 流畅 |
| FR-03-7 | 商品调整：拖拽移动、等比缩放、投影开关、圆角开关 | P0 | 拖拽无异常 |
| FR-03-8 | 自动去白底：四角至少 2 个为白时，四边洪泛填充，保留商品内部高光 | P0 | 抠图正常 |
| FR-03-9 | 文案：自动生成（规则 / AI）、手动编辑、显示隐藏、字号自适应、促销角标 | P0 | 无溢出 |
| FR-03-10 | 双模式切换：品牌视觉 / 促销转化，主题配色随模式联动 | P0 | 正常 |
| FR-03-11 | AI 文案：调用 DeepSeek 生成标题与短文案，失败自动降级规则模式 | P1 | 已实测 |
| FR-03-12 | AI 背景：调用豆包 Seedream 生 | P1 | 已实测 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 成氛围底图，同源代理后叠加到画布，可移除/重生成 | | |
| FR-03-13 | 导出 PNG/JPG，尺寸与设定值完全一致；导出后写入历史 | P0 | 950×250、1920×600 均通过 |
| FR-03-14 | 支持 ?product= ?theme= ?copy= 参数，供流水线与内容页跳转预填 | P2 | 正常 |

### 4.4 商品策划（FR-04）

| 编号 | 需求描述 | 优先级 |
|---|---|---|
| FR-04-1 | 生成核心卖点 3–5 条、目标人群画像、竞品差异、定价建议 | P1 |
| FR-04-2 | 卡片分区呈现，支持复制与重新生成 | P1 |
| FR-04-3 | 无 Key 时基于内置品类知识库输出 | P0 |

### 4.5 内容创作（FR-05）

| 编号 | 需求描述 | 优先级 |
|---|---|---|
| FR-05-1 | 商品标题（含关键词，≤30 字） | P1 |
| FR-05-2 | 5 条卖点短文案，适配 Banner / 主图 | P1 |
| FR-05-3 | 30 秒短视频脚本（分镜：时间 / 画面 / 口播） | P1 |
| FR-05-4 | 一键将文案带入 Banner 生成器 | P1 |

### 4.6 数据分析（FR-06）

| 编号 | 需求描述 | 优先级 |
|---|---|---|
| FR-06-1 | 内置箱包类目示例：曝光、点击、加购、成交、转化率 | P2 |
| FR-06-2 | 7 日趋势折线图与渠道占比条 | P2 |
| FR-06-3 | 3 条规则优化建议，标注示例数据 | P2 |

### 4.7 生成历史（FR-07）

| 编号 | 需求描述 | 优先级 |
|---|---|---|
| FR-07-1 | 记录缩略图、尺寸、风格、模式、时间 | P1 |

| | | |
|---|---|---|
| FR-07-2 | 支持查看、下载、删除（删除二次确认） | P1 |
| FR-07-3 | 服务端 JSON 持久化，最多 200 条，刷新不丢 | P1 |

### 4.8 AI 配置与安全管理（FR-08）

| 编号 | 需求描述 | 优先级 |
|---|---|---|
| FR-08-1 | 配置文案模型与图像模型（Base URL / 模型名 / API Key），支持连通性测试 | P1 |
| FR-08-2 | Key 仅存服务端 data/settings.json，接口返回掩码，前端不回显明文 | P0 |
| FR-08-3 | 支持环境变量 AI_LLM_* / AI_IMAGE_* 覆盖，便于部署 | P1 |
| FR-08-4 | AI 接口按 IP 限流：文案 30 次/10 分钟、图像 5 次/10 分钟、测试 10 次/10 分钟 | P1 |
| FR-08-5 | 未配置或调用失败时全站降级规则模式，功能不中断 | P0 |

### 4.9 项目说明页（FR-09）

| 编号 | 需求描述 | 优先级 |
|---|---|---|
| FR-09-1 | 面向评审展示：项目定位、需求结论、技术架构、12 环节、验收对照、交付物清单 | P1 |

### 4.10 能力中心 · 8 环节工作台（FR-10）

同一页面 /studio，共享商品输入区（内置商品 / 手动录入），顶部切换 8 个环节，结果区按环节渲染，支持 TXT 导出（上架额外支持 CSV）。

| 编号 | 环节 | 需求描述 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| FR-10-1 | 通用 | 8 环节共享输入，切换即时生成；结果可复制、可下载；标注数据边界 | P0 |
| FR-10-2 | 商品拍摄 | 6 组分镜（场景/机位/用途）、拍摄清单、主图合规检查 | P1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FR-10-3 | 店铺运营 | 5 个装修模块、4 周活动日历、日常节奏与指标 | P1 |
| FR-10-4 | 商品上架 | 标题、关键词、类目属性、SKU 库存，CSV 导出 | P1 |
| FR-10-5 | 营销推广 | 人群包、日预算分配、素材清单、投放节奏 | P1 |
| FR-10-6 | 直播营销 | 30 分钟时间轴、逐段话术、留人钩子、货盘结构 | P1 |
| FR-10-7 | 客户服务 | FAQ 知识库、关键词匹配问答（如「能装下手机吗」）、快捷回复 | P1 |
| FR-10-8 | 跨文化沟通 | 英/日/韩标题与卖点、文化禁忌与用词提醒 | P1 |
| FR-10-9 | 跨境运营 | 目标市场参考售价、平台规则差异、合规清单、物流方案 | P1 |
| FR-10-10 | 通用 | 每环节一键复制、TXT 导出；上架 CSV；全部本地可运行 | P0 |

# 5. 页面与交互设计

## 5.1 信息架构

```
/                首页：12 环节矩阵 + 案例入口 + Hero 预览
/pipeline        全流程智能体流水线（5 阶段）
/banner          Banner 生成器（核心工作台）
/plan            商品策划
/content         内容创作
/data            数据分析
/studio          能力中心（8 环节工作台，?cap= 指定环节）
/history         生成历史
/settings        AI 配置（已预置，通常无需进入）
/about           项目说明（评审向）
```

### 5.2 Banner 生成器布局

- 左栏（固定宽度，可滚动）：素材上传 / 内置素材、输出尺寸、主题风格、布局、商品调节、双模式与文案编辑、AI 背景
- 主区：实时画布预览，支持鼠标/触控拖拽商品；顶部显示当前尺寸、主题、模式与 AI 状态
- 操作区：导出 JPG / 下载 PNG；生成历史入口
- 窄屏（≤900px）折叠为单栏，画布自适应，无横向滚动

### 5.3 交互规范

- 所有生成类操作必须有加载态：文案显示「生成中」，图像显示「生成中...约 15 秒」
- 失败必须有可读错误提示，按钮恢复可用，不允许静默失败
- AI 结果标注「AI 生成，需人工复核」
- 危险操作（删除历史）二次确认
- 弹窗支持点击遮罩关闭；首页环节弹窗提供「留在首页 / 进入工作台」双出口

### 5.4 设计系统

- 深色导航 + 浅色内容区，主色紫色渐变，卡片圆角 12–16px
- 统一 CSS 变量（颜色、间距、阴影、圆角），按钮/标签/开关/弹窗/表格复用
- 字体使用系统无衬线栈，标题字重 700，英文 eyebrow 大字距
- 响应式断点：1080px、900px、760px

## 6. 非功能需求

| 类别 | 要求 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| 性能 | 首页首屏 ≤ 2s；参数更新 ≤ 300ms；导出 ≤ 1s | 达标 |
| 兼容 | Chrome 100+ / Edge 100+ / Safari 15+；桌面 1280+、移动 390px 可用 | 已验证 390px 无溢出 |
| 可用性 | 无 Key、无外呼时核心功能完整可用 | 规则模式兜底 |
| 安全 | Key 仅服务端、掩码返回；上传类 | 已实现 |

| | | |
|---|---|---|
| | 型/大小校验；文件名随机化；AI 接口限流 | |
| 隐私 | 不采集用户身份信息；上传图仅本地存储 | 已实现 |
| 可维护 | 主题、布局、尺寸为配置化数据；新增风格不改渲染逻辑 | 已实现 |
| 可部署 | 单端口 3000 提供全站；支持 Docker；支持临时公网隧道 | 已实现 |
| 数据 | 历史 ≤ 200 条；单条 ≤ 5MB；导出文件与生成图持久化 | 已实现 |
| 合规 | 标注 AI 内容需人工复核；不抓取平台受保护数据；跨境建议需人工确认 | 已实现 |

## 7. AI 能力设计

### 7.1 分层策略

| 层级 | 能力 | 依赖 | 降级 |
|---|---|---|---|
| L1 规则引擎 | 文案模板、配色、布局、分镜、上架属性、数据建议 | 无 | — |
| L2 文案大模型 | 卖点提炼、标题、短文案、脚本 | DeepSeek API | 降级至 L1 模板 |
| L3 图像生成 | 主题氛围背景图 | 豆包 Seedream API | 降级至渐变/装饰背景 |

原则：L1 必须完整可用，L2/L3 为增强；任何 AI 调用失败都不得阻断主流程。

### 7.2 已接入模型（服务端预置）

| 用途 | 服务 | 地址 | 模型 |
|---|---|---|---|
| 文案生成 | DeepSeek（OpenAI 兼容） | https://api.deepseek.com | deepseek-chat |
| 图像生成 | 豆包 Seedream（火山方舟） | https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3/images/generations | doubao-seedream-5-0-flash-260915 |

- 配置存于 data/settings.json；老师打开网站无需设置
- Key 仅服务端持有，前端只拿到掩码

- 部署可用环境变量覆盖：AI_LLM_BASE_URL / AI_LLM_KEY / AI_LLM_MODEL / AI_IMAGE_BASE_URL / AI_IMAGE_KEY / AI_IMAGE_MODEL

### 7.3 调用链与降级

```
前端操作
  → /api/ai/text 或 /api/ai/image
  → 服务端读取配置
  → 调用外部模型（超时 150s）
  → 成功：返回结构化结果 / 同源图片 URL
  → 失败：返回 ok:false + 可读原因；前端提示并回退规则结果
```

- 图像接口返回的远程图片由服务端下载到 data/generated/，通过 /generated/... 同源提供，避免画布被跨域污染导致无法导出
- 图像生成成功实测：3552×1184 JPG，约 12 秒
- 若火山方舟返回 429 SetLimitExceeded，按官方提示在「开通管理」调整模型用量上限或关闭「安心体验模式」

### 7.4 提示词规范

- 系统角色固定：资深电商视觉 / 运营专家
- 输出强制 JSON，字段固定，便于渲染
- 商品信息以结构化参数传入，避免把用户自由文本拼进系统提示
- 所有 AI 输出标注「AI 生成，需人工复核」

### 7.5 成本与防滥用

- 公网演示按 IP 限流（见 FR-08-4），本地访问不限流
- 单次图像生成成本高于文案，图像限额更严
- 演示结束后可关闭隧道，避免持续消耗额度

## 8. 数据与接口

### 8.1 接口清单

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/health | 健康检查 |
| GET | /api/catalog | 素材分类与图片清单 |
| GET | /api/products | 内置商品（单肩包 / 手提包） |
| POST | /api/upload | 上传商品图（multipart，≤10MB） |
| GET | /api/history | 历史列表 |
| POST | /api/history | 保存导出记录（PNG dataURL + 元信息） |
| DELETE | /api/history/:id | 删除单条记录 |
| GET | /api/settings | 读取配置（Key 掩码） |
| POST | /api/settings | 保存配置 |
| GET | /api/ai/status | 文案 / 图像是否已配置、当前模式 |
| POST | /api/ai/test | 文案模型连通性测试 |
| POST | /api/ai/text | 文案任务（plan / copy / data） |
| POST | /api/ai/image | 图像生成（Seedream），返回同源 URL |

静态资源：/assets（箱包素材）、/uploads（用户上传）、/outputs（导出图）、/generated（AI 生成图）；其余路径回退 index.html 支持前端路由。

### 8.2 数据文件

```
data/settings.json     AI 配置（含 Key，已 gitignore）
data/history.json      生成历史
data/generated/        AI 生成的背景图
uploads/               用户上传图
outputs/               导出 Banner
```

### 8.3 商品数据结构（核心字段）

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| id | 商品唯一标识 |
| name / shortName | 完整名称 / Banner 展示名 |
| price / originalPrice | 现价 / 原价 |

| | |
|---|---|
| material / colors | 材质 / 颜色 |
| features | 卖点数组（3–5 条） |
| audience | 目标人群 |
| tone / category | 风格 / 类目 |

# 9. 技术方案

## 9.1 技术选型

| 层 | 技术 | 说明 |
|---|---|---|
| 前端 | Vue 3 + Vite + vue-router | 组件化单页应用，自研样式系统 |
| 画布 | Canvas 2D（自研渲染器） | 精确像素、确定性导出、零额外依赖 |
| 后端 | Node.js 18+ + Express | 单进程、单端口、易部署 |
| 上传 | multer | 类型与大小校验 |
| 存储 | JSON 文件 | 无数据库依赖，便于迁移 |
| AI | OpenAI 兼容协议 + 火山方舟图像接口 | 可替换服务商 |
| 部署 | 静态托管 + Docker + 隧道 | 成本最低，评审可直连 |

*规划方案原选型为 Fabric.js + Sharp，本项目改为自研 Canvas 渲染器：导出分辨率与参数化模板需要确定性，自研层更可控且体积更小。该技术修正已记录在《AI 开发记录》。*

## 9.2 目录结构

```
temp_20261010_01/
├── server/            后端（API、静态托管、AI 代理、限流）
├── web/               前端工程（Vue3 + Vite）
│   ├── src/views/     10 个页面
│   ├── src/lib/       渲染器、主题、文案、能力规则、API 封装
│   └── dist/          构建产物
├── assets/            箱包素材
├── data/              配置、历史、AI 生成图
├── outputs/           导出 Banner
├── uploads/           用户上传
├── docs/              需求文档、AI 开发记录、部署说明
├── Dockerfile
└── package.json
```

### 9.3 运行与构建

| 场景 | 命令 |
| --- | --- |
| 安装 | npm run setup |
| 开发 | npm run dev |
| 构建前端 | npm run build |
| 生产启动 | npm start（默认 3000） |
| 容器 | docker build -t ecom-agent . 后 docker run -p 3000:3000 |

## 10. 部署方案

### 10.1 本地演示

npm run build && npm start，访问 http://localhost:3000。

### 10.2 公网访问（三种）

| 方案 | 特点 | 适用 |
| --- | --- | --- |
| Cloudflare 临时隧道 | 一条命令得到 https 地址，电脑/进程关闭即失效 | 课堂演示、临时评审 |
| Render / Railway | 需账号，持久运行，免费额度有限 | 长期展示 |
| 云主机 + Docker | 完整可控，需服务器与域名 | 正式上线 |

### 10.3 部署注意

- data/、uploads/、outputs/ 需挂载持久卷，否则重启丢历史与配置
- 预置 Key 可用环境变量注入，避免把 data/settings.json 打进镜像
- 公网开放时保留 AI 限流；如长期公开，建议增加访问口令或关闭图像生成
- 首次访问无需注册、无需配置

## 11. 验收标准

### 11.1 实训任务对照（《网店经营》任务 3）

| 验收项 | 标准 | 对应功能 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单肩包 Banner | 950×250 或 1920×600，主体清晰、 | FR-03 | 通过 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 卖点可见 | | |
| 手提包 Banner | 同上 | FR-03 | 通过 |
| 商品还原度 | 未裁切变形，主体占比 ≥ 30% | FR-03-7/8 | 通过 |
| 视觉规范 | 主题明确、配色统一、有电商感 | FR-03-4/5 | 通过 |
| 文件可用 | PNG/JPG 尺寸精确，可直接上传 | FR-03-13 | 通过 |

### 11.2 课程要求对照

| 课程要求 | 交付物 |
|---|---|
| 选择案例 | 电商全流程智能体（飞书文档 7 个案例之一） |
| 分析需求 | 本文件第 3 章 |
| 编写需求文档 | 本文件 |
| 按 AI 开发规范辅助开发 | 《AI 开发记录》：人机分工、提示词、生成范围、人工复核 |
| 可展示成果 | 公网可访问 Web 应用 |

### 11.3 功能验收清单（实测）

☑ 10 条路由加载正常，无控制台报错、无 4xx/5xx

☑ 首页 12 环节卡片齐全，弹窗流程说明与跳转逐个通过

☑ 能力中心 8 环节均能生成结果，TXT 全部导出成功，上架 CSV 正常

☑ 流水线 5/5 阶段完成，3 张 Banner 缩略图全部绘出

☑ Banner 9 种风格、4 种布局、3 种尺寸可渲染

☑ 950×250 / 1920×600 导出像素级一致

☑ 上传 279KB JPG 成功；超限与非图片有明确报错

☑ 历史记录写入、读取、删除正常

☑ DeepSeek 文案实测改写成功（标题「迷你单肩包」→「心动价 99 元包邮」）

☑ 豆包 Seedream 背景实测生成 3552×1184，叠加后导出正常

☑ 未配置 / 调用失败时自动降级规则模式

☑ 390px 移动端无横向溢出

☑ 首页弹窗「留在首页」不跳转、「进入工作台」跳转正确

## 12. 风险与边界

| 风险 / 边界 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 素材单肩包 / 手提包各 7 张，手册要求 15 张 | 中 | 现有多角度复用；后续补拍后自动出现在素材面板 |
| 不接平台真实 API | 中 | 页面明确标注「生成建议」；跨境与合规内容需人工复核 |
| 公网临时隧道依赖本机 | 中 | 演示期保持电脑与进程运行；长期展示改用云平台 |
| 公开链接消耗 AI 额度 | 中 | 已加 IP 限流；演示后可关闭隧道 |
| 图像生成偶发限流 / 限额 | 中 | 返回可读错误，按钮恢复；可按官方提示调整额度 |
| 跨域图片污染画布 | 高 | 所有图片同源或服务端代理；已验证导出正常 |
| 大尺寸导出内存 | 低 | 限制最大 2560×1200 |
| 多用户并发写 JSON | 低 | 演示场景单用户为主；后续可换 SQLite |

## 13. 附录

### 附录 A：箱包案例数据

单肩包（2019 新款迷你单肩包）

日韩风格 / 竖款方形 / 磁扣 / PVC / 纯色 / 涤纶里料 / 单根肩带 / 软身 / 单肩斜挎 / 红黑二色 / 纯电商渠道 / 卖点：舒适护肩、车线工艺、细腻面料、压花皮表面 / 心动价 99 元包邮

手提包（2020 新款凯莉贝母手提包）

PU 革 / 磁扣 / 纯色 / 全新 / 奶白·绿·黑 / 无夹层 / 2020 夏季上市 / 不可折叠 / 手提 / 青年女性 / 合成革里料 / 硬把 / 休闲场景 / 内部 1 贴袋 + 1 拉链袋 / 商场同款 / 原价 239 元，活动价 199 元包邮

## 附录 B：术语表

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| Banner | 店铺首页焦点海报图，本项目指 950×250 与 1920×600 两种规格 |
| 智能体（Agent） | 能按目标自动编排多个能力模块、连续产出结果的应用形态 |
| 规则模式 | 不调用大模型，由内置模板与算法产出结果 |
| L1 / L2 / L3 | 规则引擎 / 文案大模型 / 图像生成三层能力 |
| 双模式 | 品牌视觉模式（无促销）与促销转化模式（含价格标签） |

## 附录 C：AI 提示词示例（文案任务）

```
你是电商视觉文案专家。根据商品信息输出 JSON：
{"titles":["3 个商品标题，每个不超过 30 字"],
 "banners":["5 条 Banner 短文案，每条不超过 14 字"],
 "script":["30 秒短视频脚本分镜，6 条，每条格式 时间|画面|口播"]}
只输出 JSON。
```